부모용 진행 안내 · 다각형과 대각선

초4 수학 · 도형 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-POLYGON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이나 빈 종이(도형 그리기), 자, 색연필 2가지 색, 면봉이나 빨대 7개, 투명한 종이(각 겹쳐 보기, 없으면 생략), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 선분으로만 둘러싸인 도형을 다각형이라 하고 변의 수로 이름(오각형, 육각형, 칠각형 등)을 붙이며, 변의 길이와 각의 크기가 모두 같은 정다각형을 두 조건을 모두 따져 구별한다.
확인 다각형·정다각형 고르기와 까닭 말하기(S03~S06, S11 ①②, S13, 활동지 1·3·5)
성공 기준 굽은 선이 있거나 둘러싸이지 않은 도형을 다각형에서 빼고, 마름모·직사각형이 정다각형이 아닌 까닭을 변의 길이나 각의 크기로 말한다.

목표 B 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분을 대각선이라 하고, 꼭짓점마다 차례로 새로 생기는 대각선만 세어 사각형(2개), 오각형(5개), 육각형(9개)의 대각선 수를 구한다.
확인 대각선 긋고 세기(S07~S10, S11 ③④, S13, 활동지 2·4)
성공 기준 변을 대각선으로 세지 않고, 같은 대각선을 두 번 세지 않아 바른 수를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 가지 사각형

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 가지 사각형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
삼각형·사각형은 다각형이 아니고, 변이 많은 도형만 다각형이라고 생각한다.	다각형의 뜻(선분으로만 둘러싸인 도형)에 삼각형이 맞는지 따져 보게 한다(S03, S04).
변의 길이만 모두 같으면 정다각형이라고 생각한다(마름모는 정다각형이다).	변의 길이와 각의 크기 두 조건을 따로 표시하게 하고, 각 표시의 크기가 다른 마름모를 반례로 보인다(S06, S13).

변(이웃한 꼭짓점을 이은 선분)이나 꼭짓점이 아닌 점으로 그은 선분도 대각선으로 센다.	'이웃하지 않는 두 꼭짓점'이라는 뜻을 짚고, 삼각형에는 대각선이 없음을 확인한다(S07, S09 다).
꼭짓점마다 그을 수 있는 대각선 수를 모두 더해 같은 대각선을 두 번 센다(육각형 18개).	ㄱㄹ과 ㄹㄱ이 같은 선분임을 보이고, 새로 생기는 대각선만 세는 방법(3 + 3 + 2 + 1)으로 다시 센다(S08, S10).

오늘 다루지 않는 것 다각형과 그 이름(삼각형~팔각형), 정다각형의 뜻, 대각선의 뜻과 볼록한 사각형·오각형·육각형의 대각선 수를 다룬다. 오목한 다각형, 대각선 수의 공식, 사각형의 대각선 성질 비교(길이가 같은지, 수직으로 만나는지), 다각형의 각의 합, 칠교판이나 모양 조각으로 모양 채우기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(도형의 이름, 마름모·정사각형)	약 3분	—
S03	다각형의 뜻과 이름	약 3분	A
S04	안내받는 연습(다각형 고르기)	약 3분	A
S05	정다각형의 뜻	약 3분	A
S06	안내받는 연습(정다각형 고르기, 한 조건만 맞는 도형 구별)	약 3분	A
S07	대각선의 뜻	약 3분	B
S08	대각선을 빠짐없이, 겹치지 않게 세기	약 3분	B
S09	안내받는 연습(대각선 세기)	약 3분	B
S10	오개념 비교(대각선을 두 번 세기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(뜻으로 옳은 문장 고르기)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(변·꼭짓점, 마름모와 정사각형)	약 5분	—

장별 안내



S01 다각형과 대각선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 도형 안의 점선(대각선)이 무엇인지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 도형은 변이 몇 개야? 이름이 뭘까?”
- “안에 그은 점선은 어떤 점끼리 이은 걸까? 이런 선을 오늘 배울 거야.”

예상 답

- “변이 5개라서 오각형이에요.” “꼭짓점끼리 이었어요.” “별 모양이에요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S07~S08에서 자세히 봅니다.

주의

- 변에 그린 짧은 줄은 길이가 같다는 표시입니다(지난 시간과 같음).



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(도형의 이름, 마름모·정사각형) · 약 3분

변의 수로 도형 이름을 붙이는 것(2학년)과 지난 시간의 마름모·정사각형의 뜻이 되는지 확인합니다. 오늘 정다각형을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 변이 5개인 도형의 이름이야. ②, ③은 지난 시간에 배운 사각형의 뜻을 떠올려 봐.”

정답

- ① 오각형
- ② 마름모
- ③ 직각(90°)

막히면

- ①이 어려우면 손가락 5개로 변을 하나씩 세며 ‘오(5)각형’이라고 말해 줍니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 5차시 ‘여러 가지 사각형’(KR22-G04-MAT-QUAD-L01)을 먼저 다시 하고, 도형 이름이 흔들리면 초2 ‘여러 가지 도형’(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)부터 합니다.

주의

- ③은 각의 크기를 묻는 문제입니다. ‘직각’ 또는 ‘90°’라고 하면 맞습니다.



S03 **다각형** · 다각형의 뜻과 이름 · 약 3분

선분으로만 둘러싸인 도형을 다각형이라 하고, 변의 수에 따라 오각형, 육각형, 칠각형처럼 이름을 붙인다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 도형의 변을 세어 볼까? 변은 모두 곧은 선(선분)이지?”
- “이렇게 선분으로만 둘러싸인 도형을 ‘다각형’이라고 해. 변이 7개면 이름이 뭘까?”

예상 답

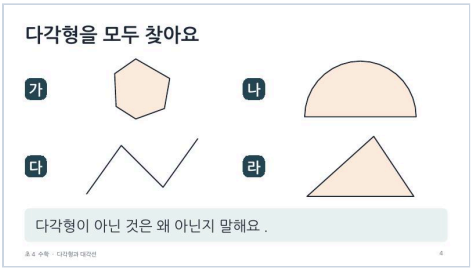
- “5개, 6개, 7개예요.” “칠각형이요.”

막히면

- 변마다 연필로 점을 찍으며 셉니다(2학년에서 꼭짓점을 셀 때와 같음).
- 면봉이나 빨대 7개로 칠각형을 만들어 봅니다.

주의

- ‘다’는 ‘많다’는 뜻입니다. 삼각형, 사각형도 선분으로만 둘러싸여 있으니 다각형입니다.
- 모양이 고르지 않아도 변의 수로 이름을 붙입니다.



S04 **다각형을 모두 찾아요** · 안내받는 연습(다각형 고르기) · 약 3분

다각형의 뜻(선분으로만, 둘러싸인)으로 다각형과 다각형이 아닌 도형을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “다각형을 모두 찾아볼까? 선분으로만 되어 있어? 빈틈없이 둘러싸여 있어?”

정답

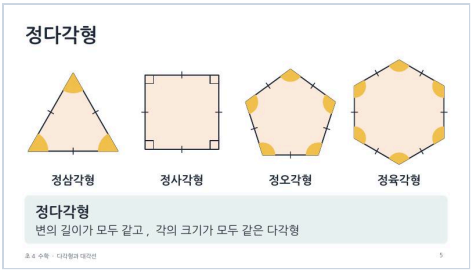
- 가, 라가 다각형입니다. 가는 육각형, 라는 삼각형입니다.
- 나는 굽은 선이 있어서, 다는 둘러싸이지 않아서 다각형이 아닙니다.

막히면

- 손가락으로 테두리를 따라가며 “곧은 선만 있어? 처음 자리로 돌아와?”라고 묻습니다.

주의

- 라(삼각형)를 빼는 아이가 많습니다. 삼각형도 선분으로만 둘러싸였으므로 다각형입니다(M1).



S05 정다각형 · 정다각형의 뜻 · 약 3분

변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같은 다각형을 정다각형이라 하고, 변의 수에 따라 정삼각형, 정사각형, 정오각형처럼 부른다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 도형 모두 변에 같은 표시가 있지? 변의 길이가 어때? 노란 각 표시는 크기가 어때?”
- “변의 길이가 모두 같고, 각의 크기도 모두 같은 다각형을 ‘정다각형’이라고 해.”

예상 답

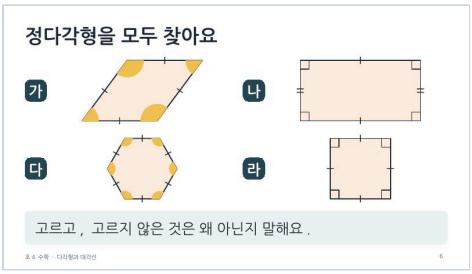
- “변의 길이가 다 같아요.” “각도 다 똑같아 보여요.”

막히면

- 종이 띠로 변의 길이를 재어 비교하고, 투명한 종이에 한 각을 따라 그려 다른 각에 겹쳐 봅니다.

주의

- 두 조건(변의 길이가 모두 같음, 각의 크기가 모두 같음)을 함께 갖추어야 정다각형입니다. 하나만 갖추면 정다각형이 아닙니다(S06).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 정다각형을 모두 찾아요 · 안내받는 연습(정다각형 고르기, 한 조건만 맞는 도형 구별) · 약 3분

변의 길이와 각의 크기 두 조건을 모두 따져 정다각형을 고르고, 한 조건만 맞는 마름모·직사각형이 왜 정다각형이 아닌지 말합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “정다각형을 모두 찾아볼까? 변의 길이가 모두 같아? 각의 크기도 모두 같아? 두 가지를 다 물어봐.”

정답

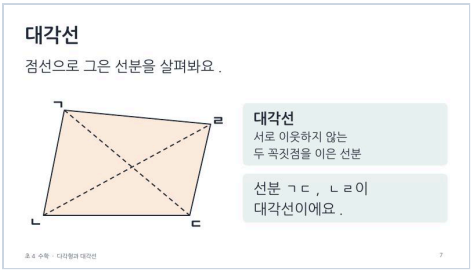
- 다, 라가 정다각형입니다(정육각형, 정사각형).
- 가(마름모)는 변의 길이는 모두 같지만 각의 크기가 다릅니다. 나(직사각형)는 각은 모두 직각이지만 변의 길이가 다릅니다.

막히면

- 보기마다 ‘변 ○, 각 ○’처럼 두 칸에 표시하게 합니다. 둘 다 ○인 것이 정다각형입니다.

주의

- 가를 고르면 ‘변만 같으면 정다각형’이라고 생각한 것입니다(M2). 노란 각 표시가 크고 작은 두 가지라는 것을 짚어 줍니다.



S07 **대각선** · 대각선의 뜻 · 약 3분

다각형에서 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분을 대각선이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점 ㄱ과 이웃한 꼭짓점은 어느 것이야? 이웃하지 않는 꼭짓점은?”
- “ㄱ과 ㄷ처럼 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분을 ‘대각선’이라고 해. 이 사각형에는 대각선이 몇 개야?”

예상 답

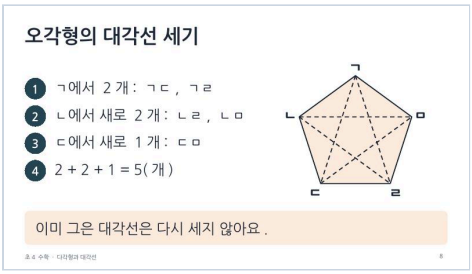
- “ㄴ과 ㄹ이 이웃해요. ㄷ은 이웃하지 않아요.”
- “ㄱㄷ, ㄴㄹ 두 개예요.”

막히면

- 꼭짓점 ㄱ에 손가락을 두고 변을 따라 한 칸 가면 닿는 꼭짓점이 ‘이웃한 꼭짓점’이라고 알려 줍니다.

주의

- ㄱ과 ㄴ을 이은 선분은 변입니다. 변은 대각선이 아닙니다(M3).
- 대각선은 꼭짓점과 꼭짓점을 이어야 합니다. 꼭짓점에서 변의 가운데로 그은 선은 대각선이 아닙니다.



S08 **오각형의 대각선 세기** · 대각선을 빠짐없이, 겹치지 않게 세기 · 약 3분

꼭짓점마다 차례로 대각선을 긋되, 이미 그은 대각선은 다시 세지 않는 방법으로 오각형의 대각선 수를 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “ㄱ에서 이웃하지 않는 꼭짓점은 ㄷ과 ㄹ이야. 대각선 2개. ㄴ에서는? ㄴㄹ, ㄴㅁ 2개가 새로 생겨.”
- “ㄷ에서는 ㄷㅁ만 새로 생겨. ㄷㄱ은 이미 그었으니까. ㄹ과 ㅁ에서는 새로 생기는 게 있을까?”

예상 답

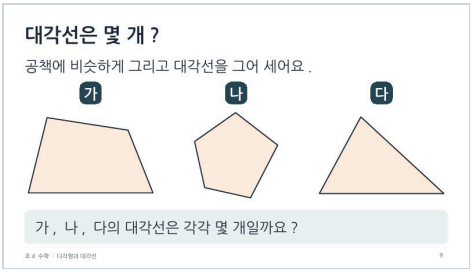
- “없어요. 다 그었어요.” “2 + 2 + 1 = 5개예요.”

막히면

- 공책에 오각형을 크게 그리고, 대각선을 하나 그을 때마다 색연필로 칠하며 셉니다.

주의

- 꼭짓점마다 2개씩 세어 5 × 2 = 10이라고 하면 같은 대각선을 두 번 센 것입니다(M4). 10 ÷ 2 = 5처럼 반으로 나누어도 되지만, 오늘은 ‘새로 생기는 것만 세기’를 연습합니다.



S09 대각선은 몇 개? · 안내받는 연습(대각선 세기) · 약 3분

도움을 받으며 사각형, 오각형, 삼각형의 대각선을 공책에 그어 세어 봅니다. 삼각형에는 대각선이 없다는 것도 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 비슷하게 그려서 대각선을 그어 볼까? 꼭짓점마다 차례로, 새로 생기는 것만 세자.”
- “다 삼각형은 어때? 한 꼭짓점에서 이웃하지 않는 꼭짓점이 있어?”

정답

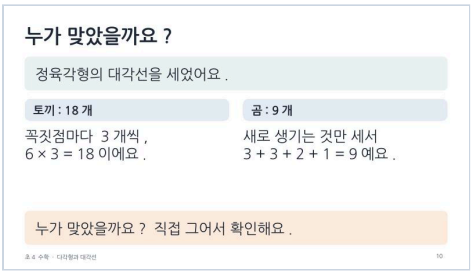
- 가 2개
- 나 5개(모양이 달라도 오각형이면 5개)
- 다 0개(세 꼭짓점이 모두 서로 이웃하므로 대각선이 없습니다)

막히면

- S08을 다시 보며 꼭짓점 하나에 손가락을 두고 이웃하지 않는 꼭짓점을 찾습니다.

주의

- 다에서 변을 대각선으로 세면 대각선의 뜻(이웃하지 않는 꼭짓점)을 다시 읽게 합니다(M3).



S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(대각선을 두 번 세기) · 약 3분

꼭짓점마다 그을 수 있는 대각선 수를 모두 더해 같은 대각선을 두 번 세는 실수를 찾습니다(M4).

이렇게 말해 보세요

- “정육각형의 대각선을 토끼는 18개, 곰은 9개라고 했어. 공책에 정육각형을 그리고 직접 그어서 세어 볼까?”
- “토끼가 센 대각선 ㄱㄹ과 ㄹㄱ은 같은 선분일까, 다른 선분일까?”

예상 답

- “곰이요. 그어 보니 9개예요.” “ㄱㄹ과 ㄹㄱ은 같은 거예요. 토끼는 두 번 셌어요.”

정답

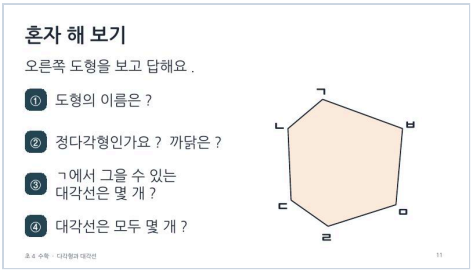
- 곰이 맞습니다. 정육각형의 대각선은 9개입니다(새로 생기는 것만 세면 3 + 3 + 2 + 1 = 9).
- 토끼는 꼭짓점마다 3개씩 세어 6 × 3 = 18이라고 했지만, 대각선 하나를 양 끝 꼭짓점에서 한 번씩, 모두 두 번 셌습니다(18 ÷ 2 = 9).

막히면

- 공책에 정육각형을 크게 그리고(S05의 정육각형을 따라 그려도 됨) 대각선을 하나 그을 때마다 색연필로 칠하며 셉니다.

주의

- 육각형이면 모양이 달라도 대각선은 9개입니다(볼록한 육각형). S11 ④에서 확인합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 다각형의 이름을 말하고, 정다각형인지 판단하며, 대각선의 수를 세는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 오른쪽 도형을 공책에 비슷하게 그려서 대각선을 그어 봐도 돼.”

정답

- ① 육각형
- ② 아니요. 변의 길이(와 각의 크기)가 모두 같지는 않습니다.
- ③ 3개(ㄱㄷ, ㄱㄹ, ㄱㅁ)
- ④ 9개

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “이웃하지 않는 꼭짓점이 어디야?” 또는 “두 번 센 것은 없어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘모양이 이상해서’라고만 하면 “무엇이 같지 않아?”라고 물어 변의 길이나 각의 크기로 말하게 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 대각선을 다시 그어 같이 세어 보자.”

정답

- ① 육각형 ② 아니요 ③ 3개 ④ 9개

막히면

- 이름이 틀리면 S03으로, 정다각형 판단이 틀리면 S05·S06으로, 대각선 수가 틀리면 S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 옳은 것을 모두 골라요 · 마무리 확인(뜻으로 옳은 문장 고르기) · 약 2분

다각형·정다각형·대각선의 뜻으로 문장이 옳은지 판단하고, 틀린 문장의 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “옳은 문장을 모두 골라 볼래? 틀린 문장은 왜 틀렸는지 말해 줘.”

정답

- 가, 다가 옳습니다.
- 나: 마름모는 각의 크기가 모두 같지 않을 수 있어 정다각형이 아닙니다.
  라: 원은 굽은 선으로 둘러싸여 다각형이 아닙니다.

막히면

- 문장 속 도형을 공책에 그려 보고 뜻에 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 까닭까지 말하면 두 목표를 모두 이룬 것입니다. 나를 고르면 S06으로 돌아갑니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “다각형, 정다각형, 대각선의 뜻을 하나씩 말해 볼래?”

예상 답

- “선분으로만 둘러싸인 도형이 다각형이에요.” “변의 길이와 각의 크기가 모두 같으면 정다각형이에요.” “이웃하지 않는 꼭짓점을 이으면 대각선이에요.”

정답

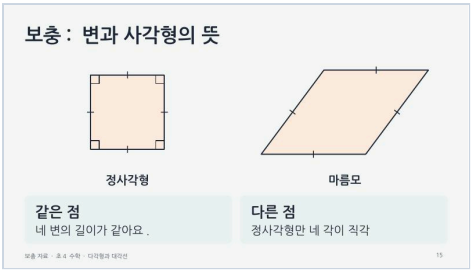
- ① 칠각형 ② 변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같은 다각형 ③ 2개

막히면

- S03, S05, S07의 뜻 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(평면도형의 이동)에서는 도형을 밀고, 뒤집고, 돌립니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 변과 사각형의 뜻** · 선수 학습 보충(변·꼭짓점, 마름모와 정사각형) · 약 5분

S02가 흔들리면, 변과 꼭짓점의 뜻과 지난 시간의 마름모·정사각형을 다시 봅니다. 오늘 정다각형을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “도형의 곧은 선을 ‘변’, 변과 변이 만나는 점을 ‘꼭짓점’이라고 했지? 두 사각형의 변은 몇 개야?”
- “마름모와 정사각형은 둘 다 네 변이 같아. 무엇이 달라?”

정답

- 둘 다 변 4개, 꼭짓점 4개. 정사각형은 네 각이 모두 직각이고, 마름모는 네 각이 직각이 아닐 수 있습니다.

막히면

- 면봉 4개로 정사각형을 만든 뒤 한쪽으로 밀어 기울이면 마름모가 됩니다. 변의 길이는 그대로이고 각만 바뀝니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 5차시 ‘여러 가지 사각형’(KR22-G04-MAT-QUAD-L01)을 먼저 다시 합니다. 변과 꼭짓점 세기가 어려우면 초2 ‘여러 가지 도형’(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)부터 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 오각형 ② 칠각형 ③ 정팔각형(변의 길이와 각의 크기가 모두 같음)
2	2개 / 5개 / 9개
3	네 각의 크기가 모두 같지는 않기 때문이다(변의 길이와 각의 크기가 모두 같아야 정다각형).
4	한 꼭짓점에서: 1, 2, 3 / 모두: 2, 5, 9
5	4 × 5 = 20, 20 cm (정오각형은 다섯 변의 길이가 모두 같음)
6	칠각형 / 변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같은 다각형 / 2개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 삼각형도 다각형 □ 변만 같으면 정다각형 □ 변을 대각선으로 셈 □ 두 번 셈 □

메모: _____